



中学 2 年生 理科 前期中間

プレテスト

試験時間：40 分

【出題範囲】

- ・物質の分解
- ・地層と化石
- ・原子とその性質
- ・分子と化学式
- ・化合
- ・化学反応式
- ・酸化
- ・還元
- ・化学変化と質量の変化

【注意事項】

- ・このテストを塾および自宅以外で使用しないこと
- ・用語は漢字で答えること
- ・丸付けは厳しく付けること(迷ったら×にしてください)
- ・出題範囲をよく確認して、既習範囲を解くこと
- ・既習範囲の問題は繰り返し取り組んで、すべて解けるようになること
- ・分からない問題は、必ず塾で質問すること

名前：_____

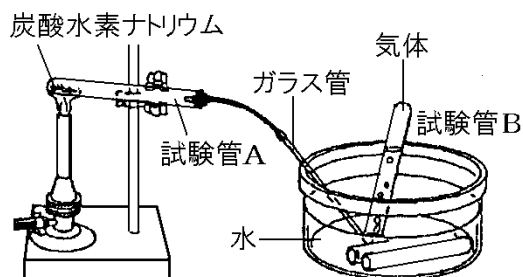
/100

I

(配点：2点×10)

右の図のような装置で炭酸水素ナトリウムを加熱した。この実験で炭酸水素ナトリウムを加熱すると、次のように、3種類の物質ができた。

炭酸水素ナトリウム→固体+液体+気体



(1) 試験管 A の内側にたまった液体に(①)色の塩化コバルト紙を近づけると(②)色に変わった。①, ②の色を次から選べ。

[緑 赤 黄 青 黒]

(2) (1)の結果から、試験管 A の内側にたまった液体は何とわかるか。

(3) 試験管 B にたまった気体に石灰水を入れてふるとどうなるか。

(4) 加熱前の a 炭酸水素ナトリウムと、加熱終了後に試験管に残った b 白い固体のそれぞれを水にとかした。それぞれにフェノールフタレイン溶液を加えたときに、片方は赤色で、もう片方はうすい赤色になった。

① 赤色に変化したのは、a, b のどちらか。

② a や b の水溶液の性質は何性か。

③ b の白い固体は何か。物質名を答えよ

(5) 1 つの物質が 2 つ以上の物質に分かれる化学変化を(①)といい、加熱による(①)を特に(②)という。

(6) この実験で、試験管の口を底よりもわずかに下げるようにするのはなぜか。理由を説明せよ。

[解答欄]

(1)①	②	(2)	
(3)		(4)①	②
③	(5)①	②	
(6)			

2

(配点：2点×5)

右の図のような装置を組み立てて酸化銀を加熱した。これについて、次の各問いに答えよ。

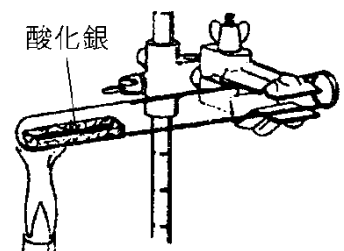
(1) 酸化銀は何色から何色に変わったか。「～色→～色」という形で答えよ。

(2) 加熱後、試験管に残った物質は何か。

(3) (2)の性質を、次のア～オからすべて選べ。

ア 電流が流れる イ 磁石につく ウ 熱を伝えにくい エ 叩くと広がる オ みがくと光る

(4) 気体が発生しているとき、試験管に火のついた線香を入れるとどのようなになるか。

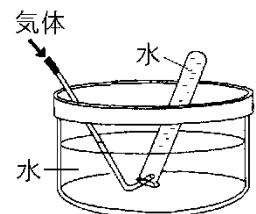


[解答欄]

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----

(5) 右の図のような気体の集め方は、その気体がどのような性質をもっているときに適しているか。次のア～エのうちから 1 つ選び、その記号を書け。

ア 密度が空気よりも大きい。 イ 密度が空気よりも小さい。
ウ 水にとけやすい。 エ 水にとけにくい。



[解答欄]

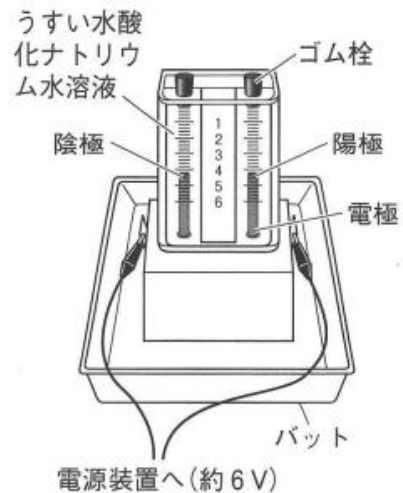
(5)

3

(配点：2点×5)

次の実験について、あとの問いに答えなさい。

1. 図のように、電気分解装置にゴム栓をし、うすい水酸化ナトリウム水溶液を満たした。
2. この装置を空気が残らないように立てて電源装置につなぎ、電流を流した。
3. 発生した気体が一定量たまったところで電流を止めた。
4. 陰極側のゴム栓をとり、たまっている気体にマッチの火を近づけた。その後、陰極側に再びゴム栓でふたをした。
5. 陽極側のゴム栓をとり、たまっている気体に火のついた線香を入れると、線香が激しく燃えた。



(1) 水の電気分解で、純粋な水ではなく、うすい水酸化ナトリウム水溶液を使ったのはなぜか。次のア～エから選び、記号で答えなさい。

ア 純粋な水に電気を流すと、沈殿（ちんでん）ができるため。

イ 純粋な水は、電流が流れにくいため。

ウ 純粋な水は、電流が流れすぎるため。

エ 純粋な水だと、電極に熱が生じて電極がいたむため。

(2) 実験の4で、陰極側の気体にマッチの火を近づけるとどうなるか。

(3) 陰極側にたまった気体は何か。

(4) 陽極側にたまった気体の性質として正しいものを、次のア～エから選び、記号で答えなさい。

ア 特有の刺激臭がある。

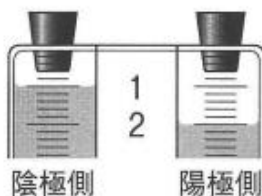
イ 空気よりも密度が小さい。

ウ 水によく溶ける。

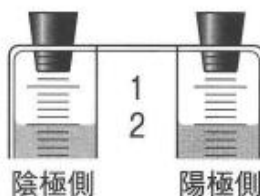
エ ものを燃やすはたらきがある。

(5) 実験の3で、発生した気体が一定量たまったところで電流を止めたとき、陰極側と陽極側にたまった気体の体積はどのようになっているか。次のア～ウから選び、記号で答えなさい。

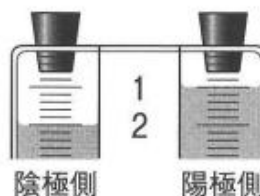
ア



イ



ウ



[解答欄]

(1)	(2)	
(3)	(4)	(5)

4

(配点：(6)完答 4 点 他 1 点×5)

次の各問いに答えよ。

- (1) ドルトンは、すべての物質は、それ以上分割することができない小さな粒からできていると考えた。この粒を何というか。
- (2) 水素や酸素などの気体は、いくつかの(1)がくっついて存在している。このように、いくつかの(1)がくっついている粒を何というか。
- (3) (2)の考えを発表したイタリアの化学者は誰か。
- (4) 鉄の元素記号を書け。
- (5) 二酸化炭素の化学式を書け。
- (6) 次より単体をすべて選べ。

[水 水素 炭酸水素ナトリウム 二酸化炭素 酸素 酸化銀 銅 塩化銅 銀]

[解答欄]

(1)	(2)	(3)
(4)	(5)	
(6)		

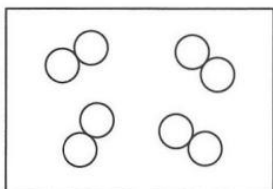
5

(配点：(3)完答4点 他1点×7)

図は、いろいろな種類の分子を原子のモデルで表したもので、[]の中は、それぞれのモデルが何を表すかを示している。あとの問いに答えなさい。

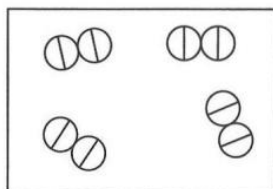
[○…酸素原子 ⊙…水素原子 ①…窒素原子 ●…炭素原子]

㉗



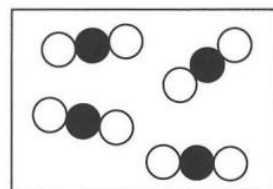
()

㉘



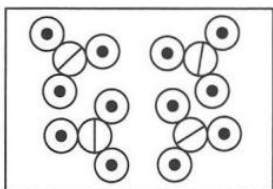
()

㉙



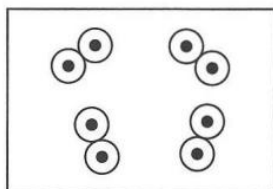
()

㉚



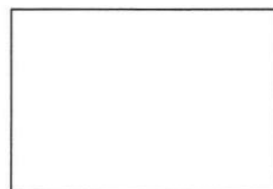
()

㉛



()

㉜



()

(1) ㉗～㉛の分子の化学式を、図の()の中に書きなさい。

(2) ㉜の口には水のモデルが入る。

① 水を表す化学式を、㉜の()の中に書きなさい。

② 水を表すモデルを、㉗～㉛にならって、㉜の口に1つかきなさい。

(3) 化合物であるものはどれか。㉗～㉜からすべて選び、記号で答えなさい。

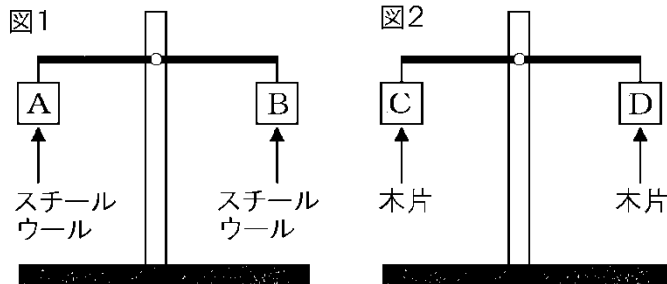
[解答欄]

(3)

6

(配点：2×6点)

次の各問いに答えよ。



(1) 図1のように、てんびんにAとBのスチールウールをつり合わせた後、Bのスチールウールに火をつけて燃やした。この後、てんびんはどうなるか、次のア～エから1つ選べ。

- ア Aの側が上に上がり、Bの側が下に下がる。
- イ Aの側が下に下がり、Bの側が上に上がる。
- ウ つり合ったままになる。
- エ AとBが交互に上がったり、下がったりする。

(2) (1)のようになるのはなぜか。理由を説明せよ。

(3) 図2のように、てんびんにCとDの木片をつり合わせた後、Dの木片に火をつけて燃やした。このあと、てんびんはどうなるか、次のア～エから1つ選べ。

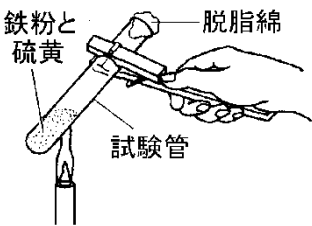
- ア Cの側が上に上がり、Dの側が下に下がる。
- イ Cの側が下に下がり、Dの側が上に上がる。
- ウ つり合ったままになる。
- エ CとDが交互に上がったり、下がったりする。

(4) スチールウール(鉄)が燃えるときの変化を、物質名を使った式で表せ。

[解答欄]

(1)	
(2)	
(3)	(4)

右図のように、鉄粉と硫黄の粉末をよく混ぜて試験管に入れ、混合物の上部を加熱し、赤くなったら加熱をやめ、変化を観察した。次の各問いに答えよ。



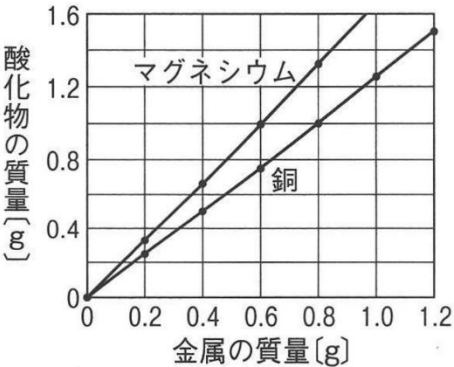
- (5) その後、反応はどうなるか。次のア～ウから選べ。
- ア すぐに止まる。
 - イ そのまま続く。
 - ウ しばらく反応して途中で止まる。
- (6) (5)のようになったのはなぜか。その理由を次のア～ウから選べ。
- ア 鉄と硫黄の反応で電気が発生したから。
 - イ 鉄と硫黄の反応で熱が発生したから。
 - ウ 鉄と硫黄の反応で酸素が発生したから。

[解答欄]

(5)	(6)
-----	-----

7 (配点：2点×6)

図は、銅、マグネシウムの質量と、各金属を十分に加熱したときにできる酸化物の質量との関係を、それぞれグラフに表したものである。次の問いに答えなさい。



- (1) 図より、銅と酸化銅の質量の比を、もっとも簡単な整数の比で表しなさい。
- (2) 図より、酸化マグネシウムと酸化マグネシウムに含ま（ふく）れている酸素の質量の比を、もっとも簡単な整数の比で表しなさい。
- (3) 2.4 g の銅とマグネシウムをそれぞれ十分に加熱すると、それぞれ何 g の酸化物が得られるか。
- (4) 6.0g の酸化物を得るためには、何 g の銅とマグネシウムをそれぞれ酸素と反応させればよいか。

[解答欄]

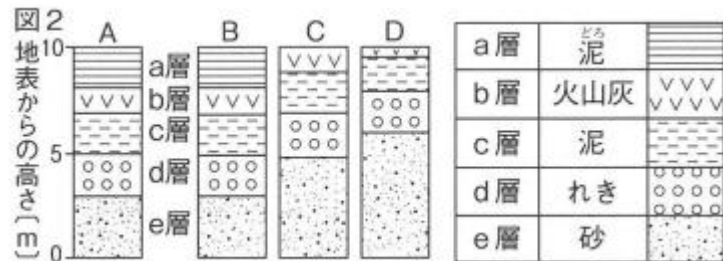
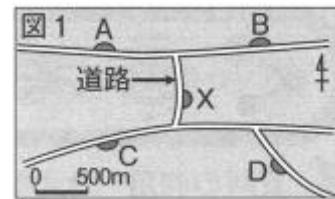
(1) 銅：酸化銅＝	(2) 酸化マグネシウム：酸素＝
(3) 銅	マグネシウム
(4) 銅	マグネシウム

8

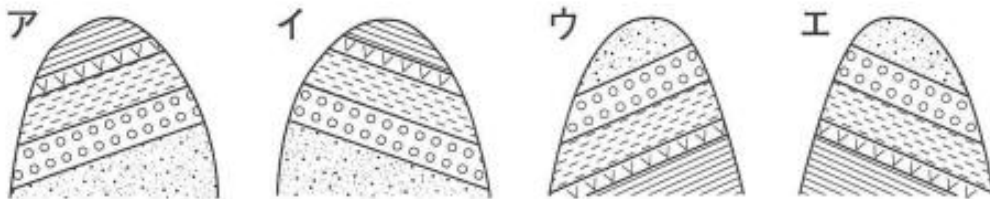
(配点：2点×4)

図1のA～Dの4地点の露頭で地層調査を行ったところ、図2のような柱状図が得られた。次の問いに答えなさい。

ただし、この地域では断層やしゅう曲による地層の逆転はなく、標高も同じである。また、e層にはアンモナイトの化石が含まれていた。



- (1) e層が堆積した地質年代はいつと考えられるか。
- (2) e層が堆積してからd層が堆積するまでの間、この地域の海の深さはどのように変化したと考えられるか。
- (3) e層のように、特定の化石を含む層は、地層のつながりを調べるのに有効な目印となる層で、「鍵層」とよばれる。e層以外に鍵層となる層を、図2のa～dから選び、記号で答えなさい。
- (4) この地域の地層は傾斜している。図1のX地点の露頭を道路側から見てスケッチすると、どのようになるか。上のア～エから選び、記号で答えなさい。



[解答欄]

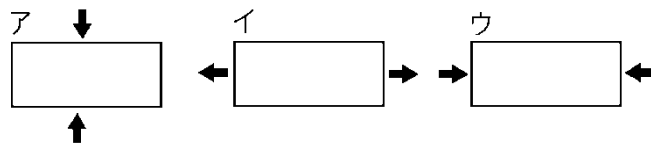
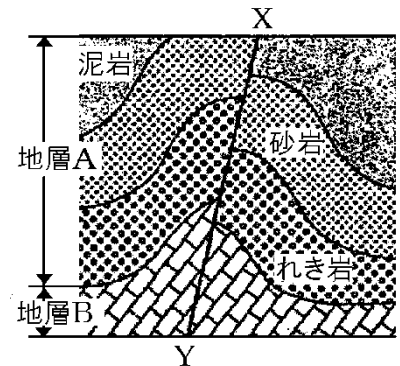
(1)	(2)	
(3)	(4)	

9

(配点：2点×4)

右の図は、ある地層を観察したときのような図である。次の各問いに答えよ。

- (1) 図のように、地層が波を打ったような状態を何というか。
- (2) (1)はどのような力がはたらいてできたものか。次のア～ウから1つ選べ。



- (3) この地層の断層はどのような力がはたらいてできたものか。(2)のア～ウから1つ選べ。

- (4) 図の地層ができるまでの出来事ア～エを古い順に並べ替え、記号で答えよ。

- ア 地層が波を打ったようになった。
- イ X-Yを境目とした地層のずれが生じた。
- ウ 地層Aが堆積した。
- エ 地層Bが堆積した。

[解答欄]

(1)	(2)	(3)	(4)
-----	-----	-----	-----